

## **HASIL EVALUASI MODEL**

Setelah dilakukan proses training menggunakan algoritma Random Forest Classifier, model kemudian diuji menggunakan data testing untuk mengetahui tingkat performanya dalam melakukan klasifikasi diabetes. Evaluasi model dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu Accuracy Score, Confusion Matrix, dan Classification Report.

### **1. Accuracy Score**

Berdasarkan hasil pengujian, model memperoleh nilai akurasi sebesar 72,73%. Nilai ini menunjukkan bahwa model mampu melakukan prediksi dengan benar sebesar 72,73% dari keseluruhan data uji.

Tingkat akurasi tersebut menunjukkan bahwa model memiliki performa yang cukup baik dalam membedakan pasien yang terindikasi diabetes dan yang tidak terindikasi diabetes. Meskipun belum mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, hasil ini sudah cukup baik untuk tahap pembelajaran dan implementasi dasar machine learning.

### **2. Confusion Matrix**

Confusion Matrix digunakan untuk melihat detail hasil klasifikasi model, yaitu jumlah prediksi yang benar maupun salah.

Melalui confusion matrix, dapat diketahui:

- True Positive (TP): jumlah data diabetes yang berhasil diprediksi dengan benar.
- True Negative (TN): jumlah data non-diabetes yang berhasil diprediksi dengan benar.
- False Positive (FP): jumlah data non-diabetes tetapi diprediksi sebagai diabetes.
- False Negative (FN): jumlah data diabetes tetapi diprediksi sebagai non-diabetes.

Dari hasil confusion matrix, dapat dilihat bahwa model masih memiliki beberapa kesalahan prediksi, terutama pada data yang memiliki karakteristik mirip antara pasien diabetes dan non-diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa model masih bisa ditingkatkan lagi dengan optimasi parameter maupun preprocessing data yang lebih baik.

### **3. Classification Report**

Classification report digunakan untuk melihat performa model lebih detail melalui nilai:

- Precision
- Recall
- F1-Score

Precision menunjukkan seberapa tepat model dalam memprediksi kelas positif (diabetes).

Recall menunjukkan seberapa baik model mampu menemukan seluruh data yang benar-benar positif.

F1-Score merupakan rata-rata harmonis antara precision dan recall.

Berdasarkan classification report, model menunjukkan keseimbangan performa yang cukup baik antara precision dan recall, meskipun masih terdapat kemungkinan kesalahan klasifikasi pada beberapa data.

#### 4. Analisis Hasil

Secara keseluruhan, model Random Forest Classifier mampu mempelajari pola dari dataset diabetes dan memberikan hasil prediksi yang cukup baik. Dengan akurasi sebesar 72,73%, model sudah dapat digunakan sebagai alat bantu prediksi awal.

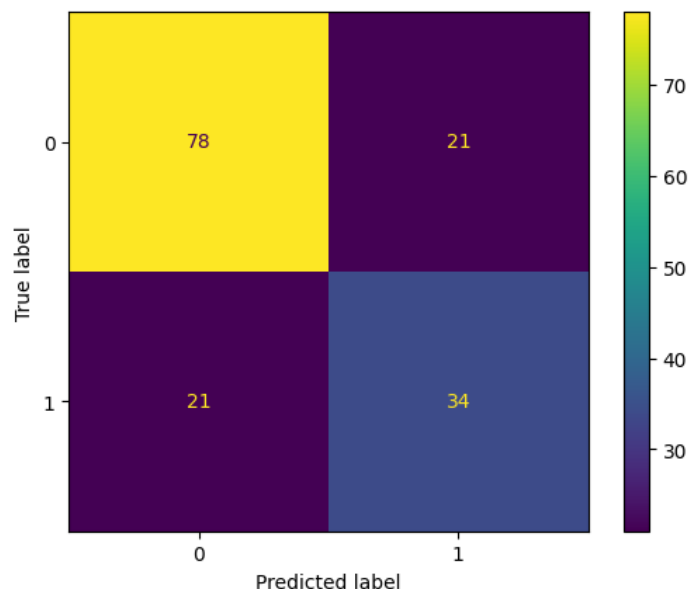
Namun, hasil ini masih dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, seperti:

- Membersihkan data lebih optimal
- Menangani missing value atau outlier
- Melakukan feature selection
- Melakukan hyperparameter tuning
- Mencoba algoritma lain seperti SVM, Logistic Regression, atau XGBoost

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi, algoritma Random Forest cukup efektif digunakan untuk klasifikasi diabetes. Model berhasil mencapai akurasi sebesar 72,73% dan mampu melakukan prediksi dengan performa yang cukup stabil. Proyek ini menunjukkan bahwa machine learning dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk membantu proses deteksi dini penyakit diabetes.

#### Confusion Matrix Hasil



#### Analisis Confusion Matrix

Hasil tersebut menunjukkan performa model dalam mengklasifikasikan data diabetes dan non-diabetes.

1. True Negative (TN) = 78

Sebanyak 78 data yang sebenarnya tidak diabetes berhasil diprediksi dengan benar sebagai tidak diabetes oleh model.

2. False Positive (FP) = 21

Sebanyak 21 data yang sebenarnya tidak diabetes, tetapi diprediksi sebagai diabetes oleh model.

3. False Negative (FN) = 21

Sebanyak 21 data yang sebenarnya diabetes, tetapi diprediksi sebagai tidak diabetes oleh model.

4. True Positive (TP) = 34

Sebanyak 34 data yang sebenarnya diabetes berhasil diprediksi dengan benar sebagai diabetes oleh model.

### **Interpretasi Hasil**

Berdasarkan confusion matrix, dapat dilihat bahwa model memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mengenali pasien yang tidak memiliki diabetes, karena jumlah prediksi benar pada kelas non-diabetes lebih tinggi.

Namun, pada kelas diabetes masih terdapat beberapa kesalahan prediksi, terlihat dari nilai False Negative dan False Positive yang masing-masing berjumlah 21 data.

Hal ini menunjukkan bahwa model masih mengalami kesulitan dalam membedakan beberapa karakteristik data pasien diabetes dan non-diabetes yang memiliki pola mirip.

Secara keseluruhan, model menunjukkan performa yang cukup stabil dengan tingkat akurasi sebesar 72,73%. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma Random Forest mampu melakukan klasifikasi data diabetes dengan cukup baik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan performa melalui optimasi parameter dan preprocessing data yang lebih baik.